v) சில்வர் நைட்ரைட்டுடன் வினை

ஹேலோ ஆல்கேன்கள் ஆல்கஹாலால் கலந்த $AgNO_2$ உடன் வினைபுரிந்து நைட்ரோ ஆல்கேன்களைத் தருகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3CH_2Br + AgNO_2 \rightarrow CH_3CH_2NO_2 + AgBr$$

புரோமோ ஈத்தேன் நைட்ரோ ஈத்தேன்

vi) சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் ஹைட்ரஜன் சல்பைடுடன் வினை

ஹேலோ ஆல்கேன்கள் சோடியம் (அல்லது) பொட்டாசியம் ஹைட்ரஜன் சல்பைடுடன் வினைப்பட்டு தயோ ஆல்கஹால்களைத் தருகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3CH_2Br + NaSH \xrightarrow[\Delta]{\text{ஆல்கஹால்/ } H_2O} CH_3CH_2SH + NaBr$$

புரோமோ ஈத்தேன் ஈத்தேன் தயால்

vii) வில்லியம்சனின் ஈதர் தொகுப்பு

ஹேலோ ஆல்கேன்களை சோடியம் ஈத்தாக்ஸைடுடன் கொதிக்க வைக்கும்போது அதற்கு இணையான ஈதர்கள் உருவாகின்றன. இம்முறையினை சீர்மையற்ற ஈதர் தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3CH_2Br + NaOCH_2CH_3$$

புரோமோ ஈத்தேன் சோடியம் ஈத்தாக்சைடு

$$\downarrow$$

$$CH_3CH_2OCH_2CH_3 + NaBr$$

டைஎத்தில் ஈதர்

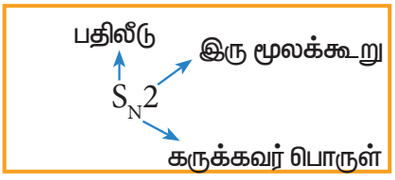
கருக்கவர்பொருள் பதிலீட்டு வினைகளின் வினைவழி முறை

கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினையின் வினைவழி முறையினை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

a) இரு மூலக்கூறு கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை (SN^2)

b) ஒரு மூலக்கூறு கருக்கவர்பொருள் பதிலீட்டு வினை (SN^1)

S_N2 வினை வழிமுறை



S_N2 வினையின் வினைவேகமானது ஆல்கைல் ஹேலைடு மற்றும் கருக்கவர்பொருள் ஆகிய இரண்டின் செறிவினையும் பொருத்து அமைகின்றது.

வினையின் வேகம்

$= K_2$ [ஆல்கைல் ஹேலைடு] [கருக்கவர் பொருள்]

இவ்வினை இரண்டாம்வகை வினைவேகவியலை பின்பற்றுகிறது.

மேலும் ஒரே படியில் நிகழ்கிறது. இவ்வினையில் இரு வினைபடு மூலக்கூறுகளும் ஒன்றோடொன்று பகுதி பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டு இடைநிலை உருவாகிறது. கருக்கவர் பொருள் தாக்குதலானது ஹேலஜன் அமைந்துள்ள இடத்திற்கு நேர் எதிர் புறத்தில் நிகழ்கிறது. இப்பதிலீட்டினால் பெறப்படும் அமைப்பானது வேகமாக காற்று வீசும் போது ஒரு குடை தலை கீழாக திருப்பிக் கொள்வதைப் போன்ற அமைப்பினைப் பெற்றிருக்கும். எனவே கார்பனின் புறவெளி அமைப்பு தலைகீழ் மாற்றமடைகிறது. பால் வால்டன், S_N2 வினைகளில்

Unit 14 - jagan.indd 256 22-01-2021 15:53:13